CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 14: ഉൽപ്പാദന തോതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം

Unit 14: Returns to Scale (IRS, CRS, and DRS)

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 3 (ഉൽപ്പാദനവും ചെലവും)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Define Returns to Scale as a purely long-run production concept.
2. Formulate the mathematical conditions for Constant (CRS), Increasing (IRS), and Decreasing (DRS) Returns to Scale.
3. Identify internal and external causes of Increasing Returns to Scale (economies of scale).
4. Understand the causes of Decreasing Returns to Scale (managerial inefficiencies and coordination costs).
5. Evaluate Cobb-Douglas production functions: $q = A L^\alpha K^\beta$ and evaluate scale properties from $\alpha + \beta$.

1. ഉൽപ്പാദന തോതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം (Returns to Scale) എന്നത് ഒരു ദീർഘകാല സങ്കല്പമാണെന്ന് നിർവ്വചിക്കുക.
2. വർദ്ധമാന പ്രതിഫലം (IRS), സ്ഥിര പ്രതിഫലം (CRS), ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫലം (DRS) എന്നിവയുടെ ഗണിത വ്യവസ്ഥകൾ പഠിക്കുക.
3. വർദ്ധമാന പ്രതിഫലത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക (തൊഴിൽ വിഭജനം, പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം).
4. ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക (മാനേജ്മെന്റ് പോരായ്മകൾ, ആശയവിനിമയ തടസ്സങ്ങൾ).
5. കോബ്-ഡഗ്ലസ് ഉൽപ്പാദന സമവാക്യം ($q = A L^\alpha K^\beta$) വിലയിരുത്തുകയും $\alpha + \beta$ വെച്ച് സ്കെയിൽ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുക.

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ഉൽപ്പാദന തോതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം (Concept of Returns to Scale)

> Returns to scale examines how total output responds when **all inputs are scaled up by the same proportionate factor** ($\lambda > 1$):
> If inputs are multiplied by λ, output becomes $f(\lambda L, \lambda K) = \lambda^k f(L, K) = \lambda^k q$.
>
> എല്ലാ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളും ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ($\lambda > 1$) വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് ഉൽപ്പാദന തോതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം (Returns to Scale) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരു ദീർഘകാല സങ്കല്പമാണ്.

പ്രതിഫല തോതിന്റെ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങൾ (The Three Types of Returns to Scale)

1. **Increasing Returns to Scale (IRS):** Output increases by a strictly greater proportion than the increase in inputs ($f(\lambda L, \lambda K) > \lambda q$). E.g., doubling inputs leads to more than double output.
2. **Constant Returns to Scale (CRS):** Output increases in exact proportion to the increase in inputs ($f(\lambda L, \lambda K) = \lambda q$). E.g., doubling inputs doubles output exactly.
3. **Decreasing Returns to Scale (DRS):** Output increases by a smaller proportion than the increase in inputs ($f(\lambda L, \lambda K) < \lambda q$). E.g., doubling inputs results in less than double output.

1. **വർദ്ധമാന പ്രതിഫല തോത് (IRS):** ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുപാതത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നു (ഉദാ: ഘടകങ്ങൾ 100% കൂട്ടിയപ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം 150% കൂടുന്നു).
2. **സ്ഥിര പ്രതിഫല തോത് (CRS):** ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച അതേ അനുപാതത്തിൽ കൃത്യമായി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നു (ഘടകങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ ഉൽപ്പാദനവും ഇരട്ടിയാകുന്നു).
3. **ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫല തോത് (DRS):** ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അനുപാതത്തിൽ മാത്രം ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നു (ഘടകങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം 50% മാത്രമേ കൂടുന്നുള്ളൂ).

B. കോബ്-ഡഗ്ലസ് സമവാക്യത്തിലെ പ്രതിഫല തോത് (Returns to Scale in Cobb-Douglas Function)

$$q = A\,L^{\alpha}\,K^{\beta} \quad \Rightarrow \quad \alpha + \beta > 1 \text{ (IRS)} \quad | \quad \alpha + \beta = 1 \text{ (CRS)} \quad | \quad \alpha + \beta < 1 \text{ (DRS)}$$

> For the Cobb-Douglas production function, checking returns to scale is effortless:

- If the sum of output elasticities $□lpha + □eta > 1$, the production function exhibits **Increasing Returns to Scale (IRS)**.
- If $□lpha + □eta = 1$, the function is homogeneous of degree 1, exhibiting **Constant Returns to Scale (CRS)**.
- If $□lpha + □eta < 1$, the function exhibits **Decreasing Returns to Scale (DRS)**.

കോബ്-ഡഗ്ലസ് ഉൽപ്പാദന സമവാക്യത്തിൽ പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ($□lpha + □eta$) വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിഫല തോത് കണ്ടെത്താം:

- $□lpha + □eta > 1$ ആണെങ്കിൽ അത് വർദ്ധമാന പ്രതിഫലമാണ് (IRS).
- $□lpha + □eta = 1$ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ഥിര പ്രതിഫലമാണ് (CRS).
- $□lpha + □eta < 1$ ആണെങ്കിൽ അത് ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫലമാണ് (DRS).

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

What does the term 'Constant Returns to Scale' refer to in production theory?

ഉൽപ്പാദന സിദ്ധാന്തത്തിൽ 'സ്ഥിര പ്രതിഫല തോത്' (Constant Returns to Scale) എന്നാൽ എന്താണ്?

- A. Output increases more than proportionately when inputs are doubled.
- B. Output increases in the same proportion as inputs are increased.
- C. Output increases less than proportionately when inputs are doubled.
- D. Output remains unchanged when inputs are doubled.

ശരിയായ ഉത്തരം: B. Output increases in the same proportion as inputs are increased

വിശദീകരണം: ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച അതേ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദനവും വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

In which stage do firms typically experience 'Increasing Returns to Scale'?

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി 'വർദ്ധമാന പ്രതിഫല തോത്' (IRS) അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്?

- A. When firms have reached their optimal size.
- B. When firms are operating at a small scale with underutilized resources.
- C. When firms expand beyond optimal capacity.
- D. When firms experience bureaucratic expansion.

ശരിയായ ഉത്തരം: B. Operating at a small scale with underutilized resources

വിശദീകരണം: ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിഭവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുമ്പോൾ സ്കെയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും വലിയ ഉൽപ്പാദന നേട്ടങ്ങളും (IRS) നൽകുന്നു.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Long-Run Concept:** Returns to scale requires altering all inputs simultaneously by an identical percentage.
2. **Contrast with Diminishing Returns:** Diminishing returns varies one input holding others fixed; returns to scale scales all inputs together.
3. **Specialization Cause of IRS:** Larger operations enable high labor division and specialized tasks.
4. **Dimensional Economics (IRS):** Doubling the diameter of a pipeline increases volume by fourfold (cube-square rule).
5. **Indivisibility of Capital:** Heavy high-capacity blast furnaces only become economical at massive scales.
6. **Replication Model (CRS):** Building an identical duplicate factory replicates output exactly.
7. **Managerial Diseconomies (DRS):** Giant conglomerates suffer from bureaucratic inertia, red tape, and loss of communication.
8. **Homogeneous Production Function:** A function $f(L, K)$ is homogeneous of degree k if $f(\lambda L, \lambda K) = \lambda^k f(L, K)$.
9. **Euler's Theorem:** Under CRS, total output is completely exhausted by factor payments ($q = L \cdot MP_L + K \cdot MP_K$).
10. **Cobb-Douglas Scale Sum:** $□lpha + □eta$ directly defines the degree of scale returns.
11. **Linear Homogeneity:** Synonymous with Constant Returns to Scale ($k = 1$).

12. **Typical Firm Evolution:** Firms often experience IRS initially, then CRS at medium scale, and finally DRS as they grow excessively large.
13. **Isoquant Spacing under CRS:** Isoquants representing equal incremental outputs are spaced equally along rays from the origin.
14. **Isoquant Spacing under IRS:** Isoquants representing equal incremental outputs become progressively closer together.
15. **Isoquant Spacing under DRS:** Isoquants representing equal incremental outputs become progressively farther apart.
16. **Natural Monopoly:** Industries with persistent IRS across entire market demand (e.g. power grids, tap water networks).
17. **External Economies of Scale:** Industry-wide expansion lowers costs for all member firms (clustering, skilled labor pools).
18. **Global Supply Chains:** Modern megacorporations leverage worldwide IRS in component manufacturing.
19. **Technological Horizon:** Scalability is constrained by available computational and managerial control software.
20. **Cost Implications:** IRS leads to falling long-run average costs; DRS leads to rising long-run average costs.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Returns to Scale	പ്രതിഫല തോത്	എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പാദന മാറ്റം.
Increasing Returns (IRS)	വർദ്ധമാന പ്രതിഫലം	ഘടകങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്ന അനുപാതത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നത്.
Constant Returns (CRS)	സ്ഥിര പ്രതിഫലം	ഘടകങ്ങൾ കൂടിയ അതേ അനുപാതത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നത്.
Decreasing Returns (DRS)	ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫലം	ഘടകങ്ങളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അനുപാതത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നത്.
Indivisibility	വിഭജിക്കാനാവായ്ക	ചെറിയ തോതിൽ മുറിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ.